

第 1 章 玄武 F103 开发板开机体验

本章将向大家介绍如何对玄武 F103 开发板进行硬件检测，判断拿到手的开发板是否是好的。本章基于 GUI（自己编写的，非 UCGUI 或 STemWin）设计的综合测试实验，里面酷炫的 GUI 界面给大家带来更好的体验，本章实验程序为“玄武 F103 综合实验程序”，里面涉及到相对复杂的 GUI 设计，大家可以根据源码自行学习，这里不涉及代码讲解部分，仅展示功能即硬件检测说明。注意：请自行准备一张 TF 卡，并将其格式化为 FAT32 格式，将资料“..\7--SD 卡根目录文件”内的所有文件拷贝到 TF 卡根目录下。本章分为如下几部分内容：

- 1.1 综合测试实验简介
- 1.2 综合测试实验功能介绍

1.1 综合测试实验简介

玄武 F103 是朱雀 F103 开发板的精简版本，去掉了网络、VS1053、红外发射、RS232 公头等外设，仅留下最常用的一些基本外设，并预留大量空闲 I/O，方便用户嵌入自己的产品中使用。同朱雀 F103 开发板的综合测试实验，玄武 F103 的综合测试实验，同样也集成了非常强大的功能，充分展现了 STM32F103 的强大性能。

玄武 F103 综合测试实验总共有 17 大功能，分别是：LED、时钟、计算器、3D、相册、小画家、电子书、记事本、读卡器、以太网、音乐、照相机、通信、飞书、电话、RGB 彩灯、截屏。

LED：支持 LED、红外遥控、光敏传感器、电位器 ADC 的功能测试。

时钟：支持温度、时间、日期、星期的显示，同时具有指针式时钟显示。

计算器：一个科学计算器，支持各种运算，精度为 12 位，支持科学计数法表示。

3D：支持 MPU6050 陀螺仪姿态数据显示，同时具有指针表盘显示。

相册：支持 .bmp/.jpeg/.jpg/.gif 等 4 种格式的图片文件播放。

小画家：支持不同颜色、画笔大小的设置。

电子书：支持 .txt/.c/.h/.lrc 等 4 种格式的文件阅读。

记事本：支持文本（.txt/.c/.h/.lrc）记录编辑等功能，支持中英文输入。

读卡器：支持和电脑连接读写 SD 卡/SPI FLASH 的内容。

以太网：预留，需要使用 PZ-ENC28J60 以太网模块来扩展。

音乐：预留，需要使用 PZ-VS1053 MP3 模块来扩展。

照相机：支持拍照（.bmp 格式，需使用 PZ-OV7670 或 OV7725 摄像头模块支持），并支持成像效果设置。

通信：支持 CAN、RS232、RS485 通信，RS232、RS485 支持用户自定义传输数据。

飞书：支持 PZ-NRF24L01 无线模块数据传输，实现两个开发板之间的无线通信。

电话：预留，需要使用 PZ-SIM800C GSM/GPRS 模块来扩展。

RGB 彩灯：支持板载 5*5RGB 彩灯模块动画显示、LED 跑马灯显示以及直流电机测试。

截屏：支持按键截屏，类似手机截屏。

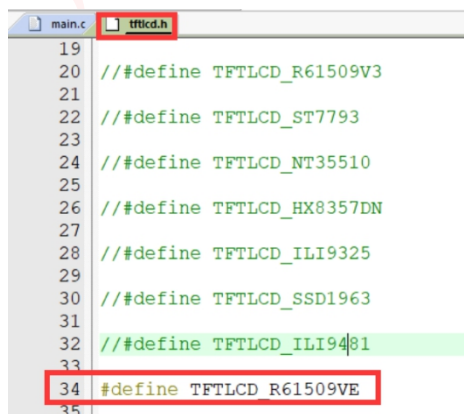
以上，就是综合实验的 17 个功能简介，涉及到的内容包括：GUI（自己编写，非 ucGUI 或 STemWin）、内存管理、图片解码、文件系统、USB（从机）、陀螺仪（MPU6050）、汉字输入等非常多的内容。下面，我们将详细介绍这 17 个功能，其中预留需要模块扩展的功能，我们这里就不介绍了。

1.2 综合测试实验功能介绍

要测试玄武 F103 开发板综合测试实验的全部功能，大家得自备 1 个 TF 卡、1 个 DS18B20 温度传感器（非必须）、1 个普中 PZ-0V7670 摄像头模块。不过，就算没有这些东西，综合实验还是可以正常运行的，只是有些限制而已，比如：不能保存新建的记事本、不能截屏操作、不能使用摄像头功能等。除了这几个，其他功能基本都可以正常运行。

预备知识：

①系统支持普中 STM32 所有型号驱动彩屏，如果用户购买过普中其他 STM32 开发板配置有彩屏的话，可以直接用在玄武 F103 上。注意：根据彩屏背面或右上/下角查看彩屏驱动型号，需要在综合程序的 tftlcd.h 头文件开头中修改对应的彩屏驱动，比如我的彩屏背面或右上/下角驱动型号是 R61509VE，因此可以打开对应驱动型号的宏定义，如下：



```
19
20 //define TFTLCD_R61509V3
21
22 //define TFTLCD_ST7793
23
24 //define TFTLCD_NT35510
25
26 //define TFTLCD_HX8357DN
27
28 //define TFTLCD_ILI9325
29
30 //define TFTLCD_SSD1963
31
32 //define TFTLCD_ILI9481
33
34 #define TFTLCD_R61509VE
35
```

系统自动根据彩屏型号选择对应尺寸匹配的字体和图标。

下面开始开机启动，启动界面开始显示普中开机 LOGO，如用户需要修改开机 LOGO，只需更换相应图片的取模数据，这个在后续学习开发攻略 FSMC-TFTLCD 显示实验章节内有详细介绍。然后进入系统自检界面，如下：

```
---PRECHIN---  
HARDWARE:V2.0   SOFTWARE:V1.0  
CPU:STM32F103ZET6 72Mhz  
FLASH:512KB   SRAM:64KB  
Ex Memory Test:1024KB      OK  
Ex Flash:16384KB           OK  
RTC Check...               OK  
FATFS Check...             OK  
SD Card: 1918MB            OK  
Flash Disk:12264KB         OK  
TPAD Check...              OK  
24C02 Check...             OK  
MPU6050 Check...           OK  
Font Check...              OK  
Touch Check...             OK  
SYSTEM Starting...
```

注意：综合实验支持屏幕截图（通过 KEY0 按键控制），本章所有界面图片均来自屏幕截图。

上述图片显示了综合实验的详细启动过程，首先显示了版权信息，软硬件版本，接着显示了 CPU 和内存信息，之后显示 SPI FLASH 的大小，接着开始初始化 RTC 和文件系统(FATFS)，然后显示 SD 卡容量、FLASH Disk 容量(注意 FLASH Disk 就是指 SPI FLASH，因为我们划分了 12M 空间给 FATFS 管理，所以 FLASH Disk 的容量为 12264KB)。

接着，就是硬件检测，完了之后检测字库和系统文件，再初始化触摸屏，加载系统参数（参数保存在 24C02 里面），最后启动系统。在加载过程中，任何一个地方出错，都会显示相应的提示信息，请在检查无误后，按复位重启。

这里有几个注意的地方：

①如果没插入 SD 卡，其容量显示 0，并提示 ERROR，不过系统还是会继续启动，因为就算没有 SD 卡系统还是可以启动的（前提是 SPI FLASH (W25Q128) 里面的系统文件和字库文件都是正常的）。

②系统文件和字库文件都是存在 SPI FLASH(W25Q128)里面的，如这些文件被破坏了，在启动的时候，会提示 Font Error / SYSTEM File Error。此时可按如下方法操作：

请自行准备一张 SD 卡，并将其格式化为 FAT32 格式，将资料“..\7—SD 卡根目录文件”内的所有文件拷贝到 SD 卡根目录下，然后 SD 卡插入开发板，按复位重启，然后开发板会自动更新文件。

③ FLASH Disk 是从 SPI FLASH (W25Q128) 里面分割 12M 空间出来实现的，强制将 4K 字节的扇区改为 512 字节使用，所以在写操作的时候擦除次数会明显提升（8 倍以上），因此，如非必要，请不要往 FLASH Disk 里面写文件。频繁的写操作，很容易将 FLASH Disk 写挂掉。

④在系统启动时，一直按着 KEY0 不放（加载到 Touch Check 时），可以进入强制校准（仅电阻屏支持）。当你发现触摸屏不准的时候，可以使用这个办法强制校准。

⑤在系统启动时，一直按着 KEY1 不放（加载到 Font Check 时），可以强制更新字库。

⑥在系统启动时，一直按着 KEY_UP 不放（加载到 FLASH 容量时），可以选择是否擦除所有文件（清空 SPI FLASH），当需要重新更新的时候，建议先用此方法擦除，再更新。

⑦本系统用到 KEY1 按键做返回（类似手机的 HOME 键）

在 SYSTEM Starting...之后，系统启动，并加载 GUI 界面，在加载成功之后，来到主界面，主界面如下图所示：



每个图标代表一大功能（有些图标是需要连接相应模块预留的功能扩展），主界面顶部具有状态栏，显示芯片类型和时间等信息。

注意：这个时间是出厂程序的时间，可能和现在日期时间对应不上，这个需用户学完 RTC 实验后自行修改。DS0 指示灯会跟随时钟秒进行亮灭指示，表明系统工作正常。

在主界面上面，我们可以通过点击任何一个图标，即可进入该图标的功能。接下来，我们给大家介绍综合实验效果。

在一些不含返回键的界面下，都可以通过按 KEY1 按键返回上一级，直至返回到主界面。在介绍完系统启动之后，我们开始介绍各个功能。

1.2.1 LED

点击主界面的 LED 图标，即可进入如下界面：



上图中，我们可以看到有如下几个功能的测试：

（1）LED 测试

操作 LED1、LED2、Start 按钮来控制开发板上的 LED 状态，LED1 和 LED2 按钮分别控制，Start 按钮实现流水灯效果。同时屏幕上 led1 和 led2 会相应变化。

注意：①由于 RTC 中控制着 DS0，所以 DS0 指示灯会感觉不受控制，但我们

操作按钮还是有变化的。②在操作 LED1 或 LED2 按钮时，不能同时再操作 Start 按钮，需要等对方关闭后再操作即可。

（2）红外遥控测试

我们可以使用配置的红外遥控器，抽调其中的电池绝缘片，然后即可将遥控器对这开发板上红外接收头按下任意键，此时屏幕上的“红外解码数据”就会显示对应的键值码。

（3）光敏传感器测试

开发板板载一颗光敏传感器，位置如下：



我们用手机手电筒照射它，此时屏幕上的“光照强度”就会显示 0-100 的范围，光照越强，值越大。

（4）电位器 ADC 测试

开发板板载一个电位器，通过黄色跳线帽与 STM32 的 ADC 管脚相连，我们需要确保黄色跳线帽短接位置如下：

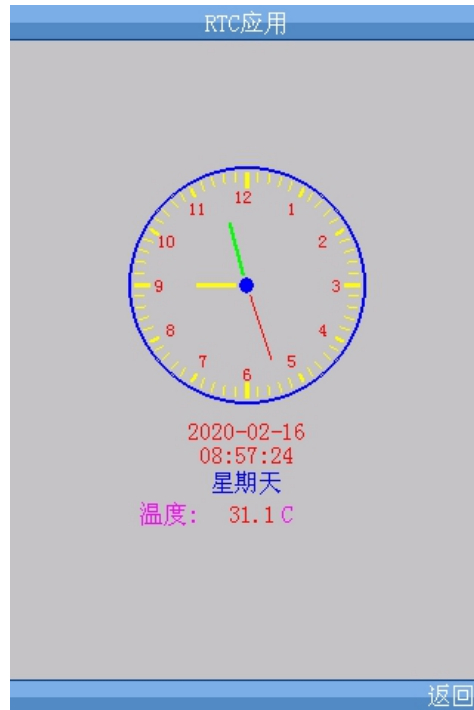


用手去转动电位器，此时屏幕上“电位器 ADC 值”就会显示 0-4095 的范围，通过这个值即可换算成电压。

点击屏幕左下角的“返回”按钮即可退出，回到主界面。

1.2.2 时钟

点击主界面的时钟图标，即可进入如下界面：



上图可对 RTC 时钟、DS18B20 温度传感器进行检测，如果没有 DS18B20，同样也会显示温度，是芯片内部温度传感器检测的。

注意：这个时间是出厂的时间，可能和现在日期时间对应不上，这个需用户学完 RTC 实验后自行修改。当然用户也可自行在综合实验基础上增加这个功能。

点击屏幕左下角的“返回”按钮即可退出，回到主界面。

1.2.3 计算器

点击主界面的计算器图标，即可进入如下界面：



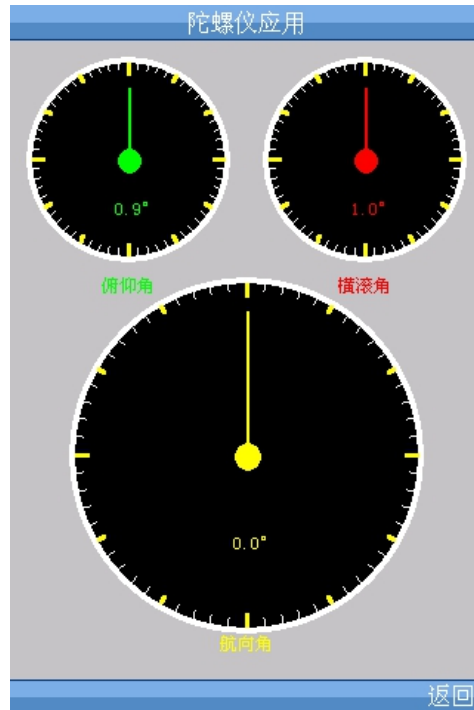
上图一个简单的科学计算器，可以计算加减乘除、开方、平方、 M^N 次方、正弦、余弦、正切、对数、倒数、格式转换等一些常见的计算器功能，精度为 12 位，支持科学计数法表示，支持累加功能。

该计算器还支持格式转换（按 FMT 键），可以将十进制数据（最大为 65535，超过部分将被丢弃）转换为 16 进制/二进制数据表示，

点击屏幕左下角的“返回”按钮即可退出，回到主界面。

1.2.4 3D

点击主界面的 3D 图标，即可进入如下界面：

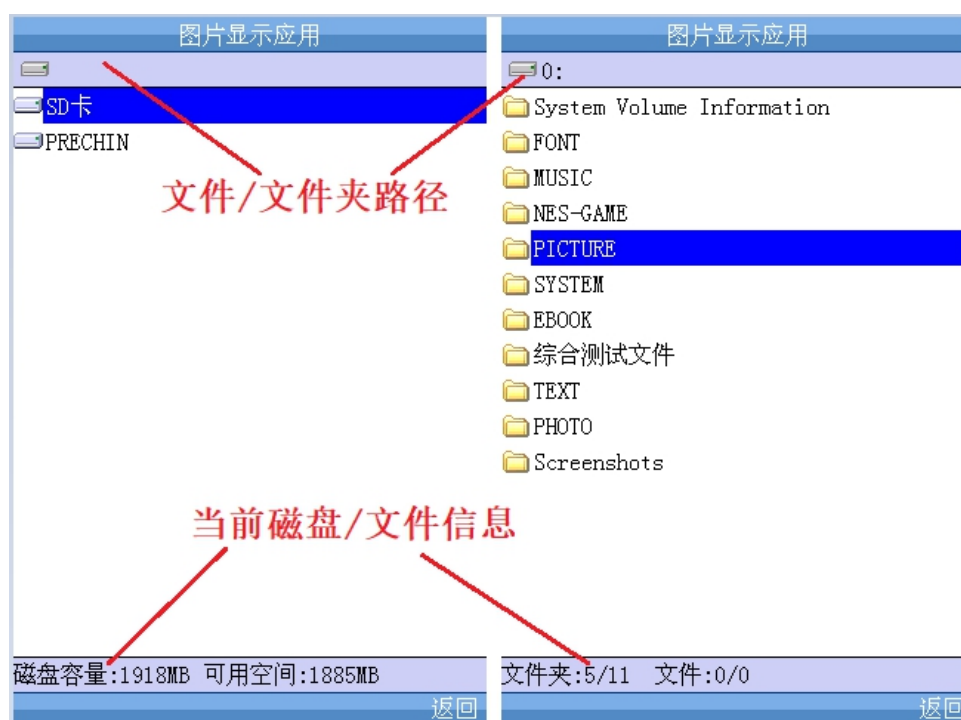


上图可对 MPU6050 传感器进行检测，检测正常则会显示。如果不显示或显示错误，可以点击返回键，重新进入。我们使用 3 个指针盘来显示 MPU6050 检测的俯仰角、横滚角和航向角。我们摆动开发板，指针盘指针则会发生变化。

点击屏幕左下角的“返回”按钮即可退出，回到主界面。

1.2.5 相册

点击主界面的相册图标，即可进入文件浏览界面，找到存放图片的文件夹，如下界面：



上图中，左侧的图是我们刚刚进入的时候看到的界面（类似在 XP/WIN7 上打开我的电脑），可以看到我们有 2 个盘，磁盘名字分别是：SD 卡和 PRECHIN。SD 卡是我们 SD 卡的卷标（即磁盘名字），PRECHIN 是板载 SPI FLASH 磁盘的卷标。注意：如果没有插入 SD 卡，则只会显示 PRECHIN 这一个卷标。我们可以选择任何一个磁盘打开，并浏览里面的内容。

界面的上方显示文件/文件夹的路径。如果当前路径是磁盘/磁盘根目录则显示磁盘图标，如果是文件夹，则显示文件夹图标，另外，如果路径太深，则只显示部分路径（其余用…代替）。界面的下方显示磁盘/文件夹信息。

界面的下方，显示磁盘信息/当前文件夹信息。对磁盘，则显示当前选中磁盘的总容量和可用空间，对文件夹，则显示当前路径下文件夹总数和文件总数，并显示你当前选中的是第几个文件夹/文件。

我们点击 SD 卡磁盘，选择图片存放的文件夹，如下：



左侧是文件浏览的界面，可以看到在 PICTURE 文件夹下总共有 6 个文件，包括 gif/jpg/bmp 等，这些都是相册功能所支持的格式。右侧图片显示了一个 JPG 格式图片，并在其左上角显示当前图片的名字。当然，我们也可以播放 bmp 和 gif 文件。

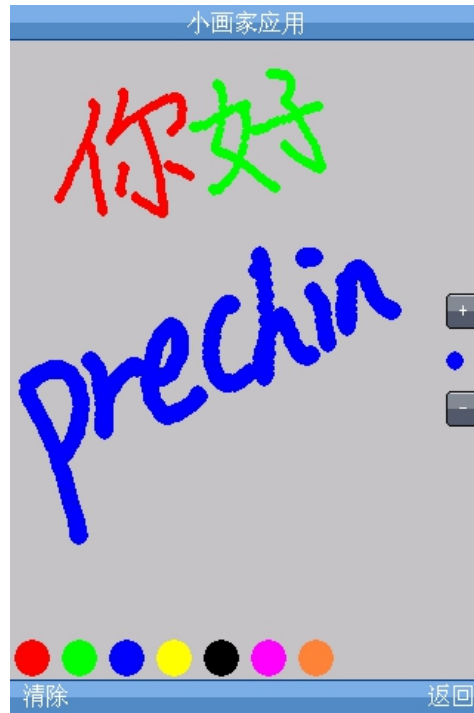
对于 bmp 和 jpg 文件，基本没有尺寸限制（但图片越大，解码时间越久），但是对于 gif 文件，则只支持尺寸在 LCD 分辨率以内的文件（因为 gif 图片我们不好做尺寸压缩处理），超过这个尺寸的 gif 图片将无法显示。

我们可以通过按屏幕的上方（1/3 屏幕）区域切换到上一张图片浏览；通过按屏幕的下方（1/3 屏幕）区域切换到下一章图片；通过单击屏幕的中间（1/3 屏幕）区域可以暂停自动播放，同时 DS1 亮，提示正在暂停状态，同样，通过按 KEY1 键，可以返回文件浏览状态。点击屏幕左下角的“返回”按钮即可退出，回到主界面。

注意：只有当上一张图片显示完成后才可通过屏幕触摸切换下一张。

1.2.6 小画家

点击主界面的小画家图标，即可进入绘画界面，如下界面：

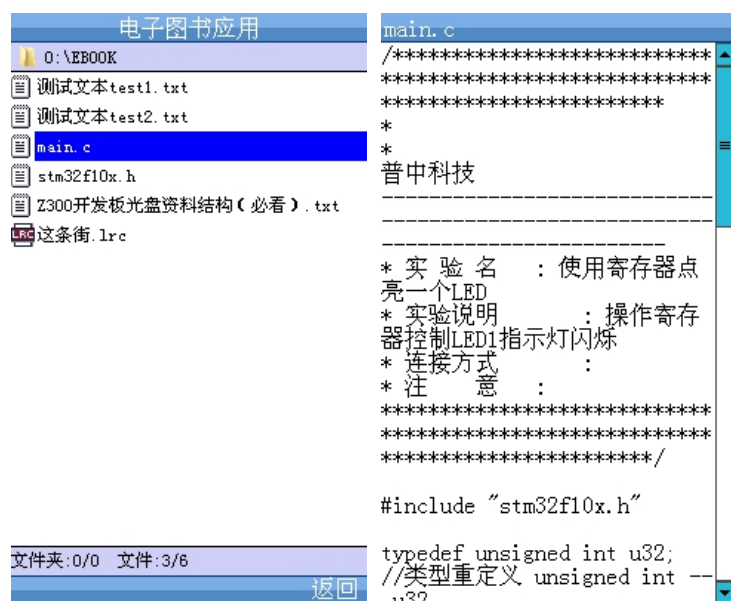


我们可通过屏幕右边的+和-按钮来调节画笔粗细，还可点击屏幕下方的颜色块来选择画笔颜色。若想重新绘画，可点击屏幕左下角“清除”按钮。若绘画完成需要保存，可以使用截屏功能，按下 KEY0 按键即可，图片保存在 SD 卡的 PHOTO 文件夹下。可使用相册功能查看。

点击屏幕左下角的“返回”按钮即可退出，回到主界面。

1.2.7 电子书

点击主界面的电子书图标，即可进入文件浏览界面，找到存放电子书的文件夹，如下界面：



上图左侧显示了当前文件夹下面的目标文件（即电子图书支持的文件，包括.txt/.h/.c/.lrc等格式，其中.txt/.h/.c文件共用1个图标，.lrc文件单独一个图标）。另外，如果文件名太长，在我们选中该文件名后，系统会以滚动的形式，显示整个文件名。

我们打开一个.c文件，开始文本阅读，如图右侧的图片所示，同样我们可以通过滚动条/拖动的方式来浏览，电子书还支持光标显示，触摸屏点到哪，它就在那里闪烁，可以方便大家阅读。

文本阅读是将整个文本文件加载到外部内存里面来实现的，所以文本文件最大不能超过外部内存总大小，即40KB（这里仅指受内存管理的部分，不是整个SRAM的大小）。当我们想退出文本阅读的时候，通过按KEY1按键实现，按一下KEY1键，则又回到查找目标文件状态（左侧图），按返回按钮可以返回上一层目录，如果再按一次KEY1则直接返回主界面。

1.2.8 记事本

点击主界面的记事本图标，首先弹出模式对话框，用来选择是新建文件还是打开已有文件，记事本支持2种模式：①新建文本文件，这种方式完全新建一个文本文件（以当前系统时间命名），用来输入信息。②打开已有文件，这种方式可以对已有的文件进行编辑。打开后界面如下：



上图中的界面为我们选择新建文本文件后的界面，此时出现一个空白编辑区和一个闪烁的光标，我们通过下方的键盘输入信息即可，这个输入键盘和我们的手机键盘十分类似，输入方法也是一模一样，支持中文、字母、数字等几种输入方式。

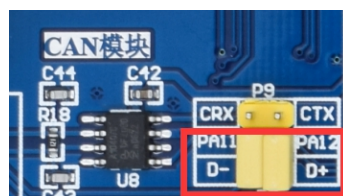
只要新建文本文件有被编辑过，那么在返回（按 KEY1 键返回）的时候，系统会提示是否保存，如下图所示：



上图中，提示保存界面，如果选择确定，该文件将被保存在 SD 卡根目录的 TEXT 文件夹里面。当然我们还可打开已有文件进行编辑，这样我们就可以在开发板上编辑.txt/.h/.c/.lrc 文件了。

1.2.9 读卡器

在操作之前，请确认下开发板上的 P9 端子是否切换到 USB 端（即 PA11 与 D- 连接，PA12 与 D+ 连接），如下：



上图是短接在 USB 端的，如果做 CAN 通信实验要短接到 CAN 端。

点击主界面的读卡器图标，如果开发板的 USB 端口没有连接电脑，则显示无连接，如下：



上图中，左侧的图片显示开发板没有和电脑连接上。此时，我们找一根 USB 线，连接开发板的 USB_Slave 端口和电脑的 USB，然后，可以看到开发板提示 USB 已连接，并显示 USB 正在读数据，同时我们在电脑上面，可以看到右下角提示发现新硬件，并自动安装驱动（如果是第一次连接的话），如下图所示：



此时，我们打开我的电脑，即可找到可移动磁盘，如果有 SD 卡插入，那么会显示 2 个磁盘：SD 卡磁盘和 PRECHIN 磁盘。如果没有 SD 卡插入，则只显示 PRECHIN 磁盘。这里的 PRECHIN 磁盘即开发板板载的 SPI FLASH Disk。

这样，开发板就类似于 USB 读卡器，我们就实现了开发板和电脑的 USB 连接，可以直接从电脑拷贝文件到开发板的 SD 卡或者 FLASH Disk（即 W25Q128）。

这里再次提醒大家，如非必要，不要往 FLASH Disk 写入数据！否则容易写坏 SPI FLASH。

点击屏幕左下角的“返回”按钮即可退出，回到主界面。

1.2.10 以太网

预留，需要使用普中 PZ-ENC28J60 以太网模块。

1.2.11 音乐

预留，需要使用普中 PZ-VS1053 MP3 模块。

1.2.12 照相机

本照相机支持 普中 PZ-0V7670/0V7725 这两款 30W 像素的 CMOS 摄像头模块，本照相机的特点有：

①支持 BMP 拍照（拍下的 bmp 分辨率为 LCD 分辨率），按 KEY_UP 拍 BMP 照片。

②支持 30 帧全速预览。

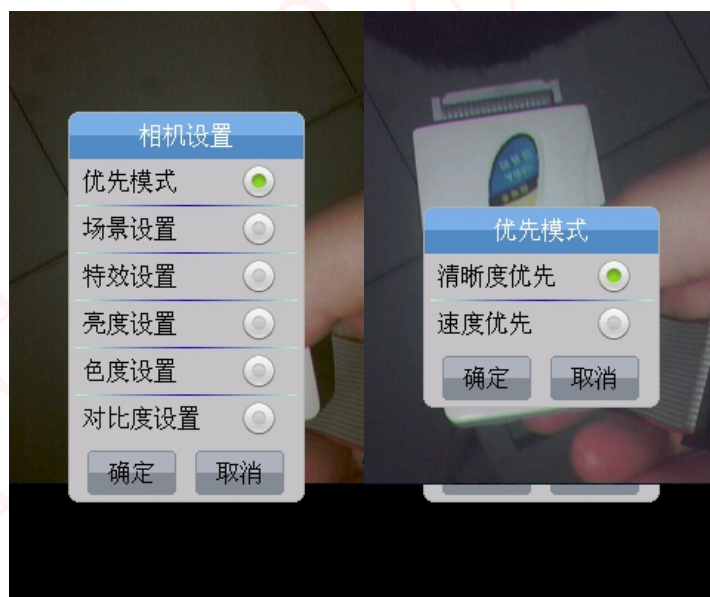
③支持各种参数设置，包括：场景、特效、曝光、亮度、色度和对比度等。

点击主界面的照相机图标，首先初始化 0V7725/0V7670 摄像头模块，在初始化 0V7725/0V7670 之后，进入等待拍照模式，等待拍照时，显示区域只有一部分，并没有全屏显示，因为 PZ-0V7725/PZ-0V7670 模块，输出分辨率一般是

用 240*320，而我们演示用的屏幕分辨率为 240*400，所以，只有一部分区域有图像显示，其他区域用黑色填充。如下图所示：

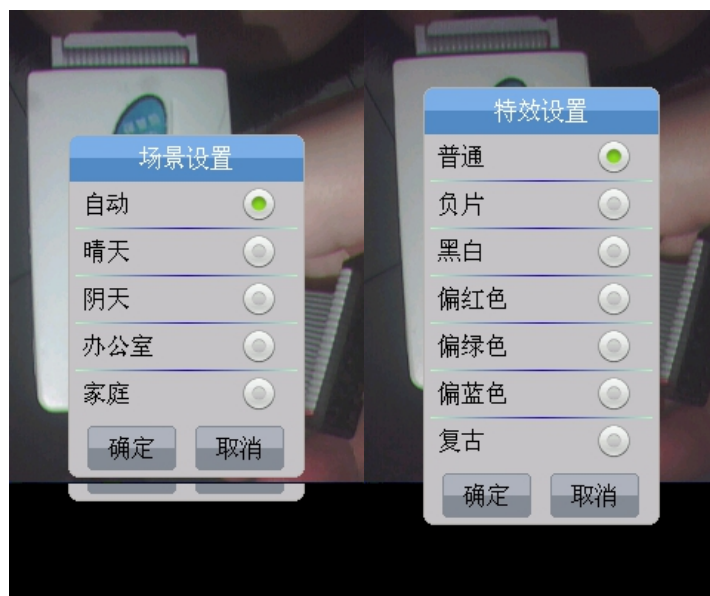


此时我们可以通过点击屏幕，弹出相机设置对话框，对摄像头的参数进行设置，如下图：



在相机设置界面，我们可以对很多参数进行调节。右侧的图片为优先模式设置，支持速度优先和清晰度优先（通过降低帧率实现）两种模式，我们默认的是速度优先模式。

再看看场景设置和特效设置，如下图所示：



场景设置支持 5 种常用场景，特效设置支持 6 种特效（不含普通模式），我们可以根据自己的需要选择。其他设置用户可自行体验。

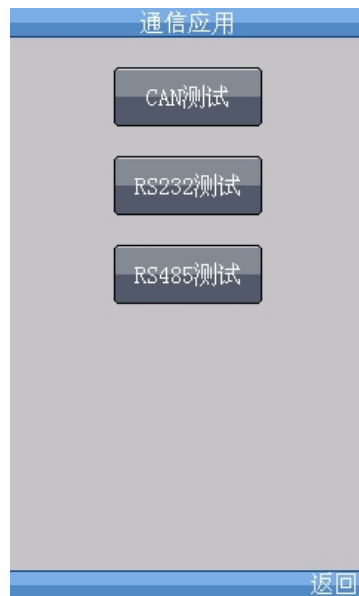
在个参数设置好之后，我们按下 KEY_UP 按键，就会执行拍照操作，在照片保存期间 DS1 亮，保存完后蜂鸣器发出“滴”的一声，提示拍照成功，同时弹出拍照成功对话框。

照片文件的命名还是以当前时间为名字命名的。我们将所有的照片都保存在 SD 卡的 PHOTO 文件夹。如果你没有插入 SD 卡，拍照时会提示“创建文件失败，请检查 SD 卡！”的提示信息。另外，如果你觉得照片模糊，可以手动调节摄像头模块的镜头，进行调焦，以达到最佳效果。

如需返回，可按 KEY1 按键。

1.2.13 通信

点击主界面的通信图标，显示界面如下：



从图中可知，支持 CAN、RS232、RS485 功能的测试。可以点击屏幕任意一功能测试。下面来看下各子功能：

（1）CAN 测试

点击屏幕“CAN 测试”按钮，进入 CAN 测试界面，如下：

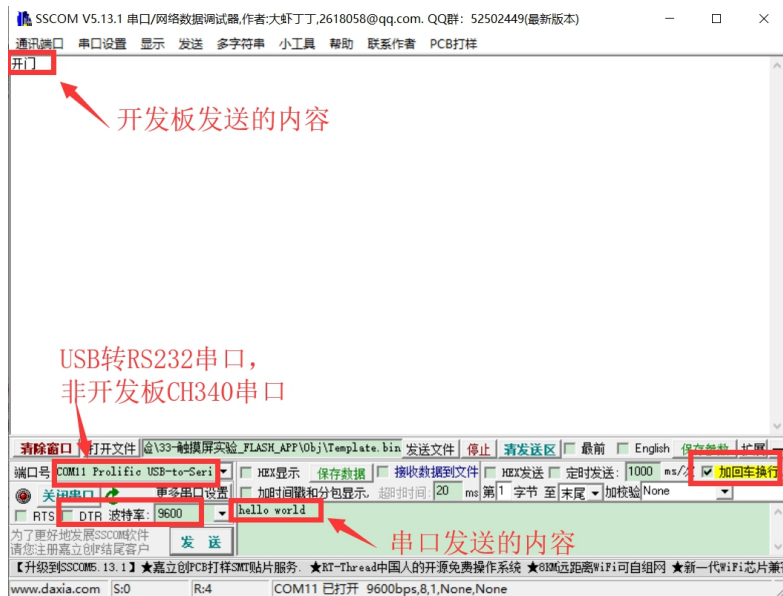


我们可以点击“模式”按钮切换 CAN 通信的模式，回环模式还是正常模式。回环模式用于自测，正常模式需要两块开发板对接 CAN 来测试，这里以回环演示。点击屏幕上“发送”按钮，则数据“01234567”会发送出去，同时“数据接收”栏则会显示对应的数据。

可以点击屏幕右下角“返回”按钮，返回主界面。

(2) RS232 测试

我们需要提前准备好一条 USB 转 RS232 线,用于与开发板的 RS232 接口连接,连接好后,打开资料“..\5--开发工具\4-常用辅助开发软件\串口调试助手\串口调试助手(丁丁)”中串口助手软件,将其设置如下:

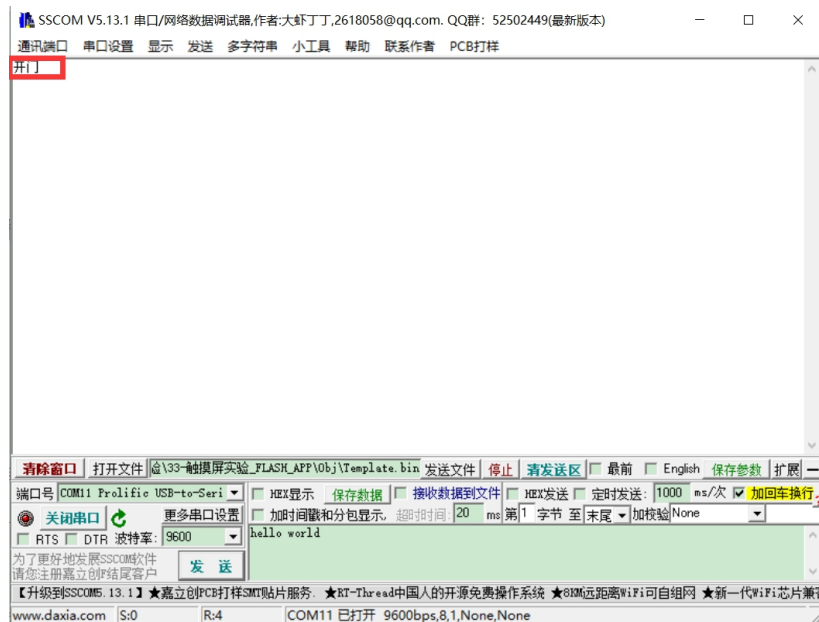


点击屏幕“RS232 测试”按钮,进入 RS232 测试界面,如下:



我们将光标定位到数据发送区中,默认发送区是有数据的,可以通过键盘中的删除按钮删除默认的数据,然后输入自己要发送的数据内容,这里我们输入“开

门”，点击屏幕的“发送”按钮，此时串口助手就会接收到开发板发送的内容。
如下：



然后通过串口助手也可发送数据给开发板，比如在串口助手上输入 hello world，注意一定要勾选“发送新行”，点击发送。在屏幕上就会显示串口助手发送的内容，见上图。

可以点击屏幕右下角“返回”按钮，返回主界面。

(3) RS485 测试

因为开发板 RS232 与 RS485 共用 STM32 的 USART2，所以在实验程序中要进行设置，关闭 RS232，使能 RS485。如下：

```
1 x rs485.h
#ifndef _rs485_H
#define _rs485_H

#include "system.h"

// #define RS485_ENABLE 删除//即可打开，同时还要到 RS232.h 头文件中关闭 RS232 的宏定义
extern u8 RS485_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节
extern u8 RS485_RX_CNT; //接收到的数据长度

//模式控制
#define RS485_TX_EN PDout(7) //485模式控制.0,接收;1,发送.

void RS485_Init(u32 bound);
void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len);
void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len);

#endif
```

我们需要提前准备好一个 RS485 转 RS232 模块和一条 USB 转 RS232 线，模块用于与开发板的 RS485 连接，模块中的 RS232 与 USB 转 RS232 线连接。连接好后，

打开串口助手，与 RS232 一样设置。RS485 测试界面与 RS232 一样，这里就列出。

1.2.14 飞书

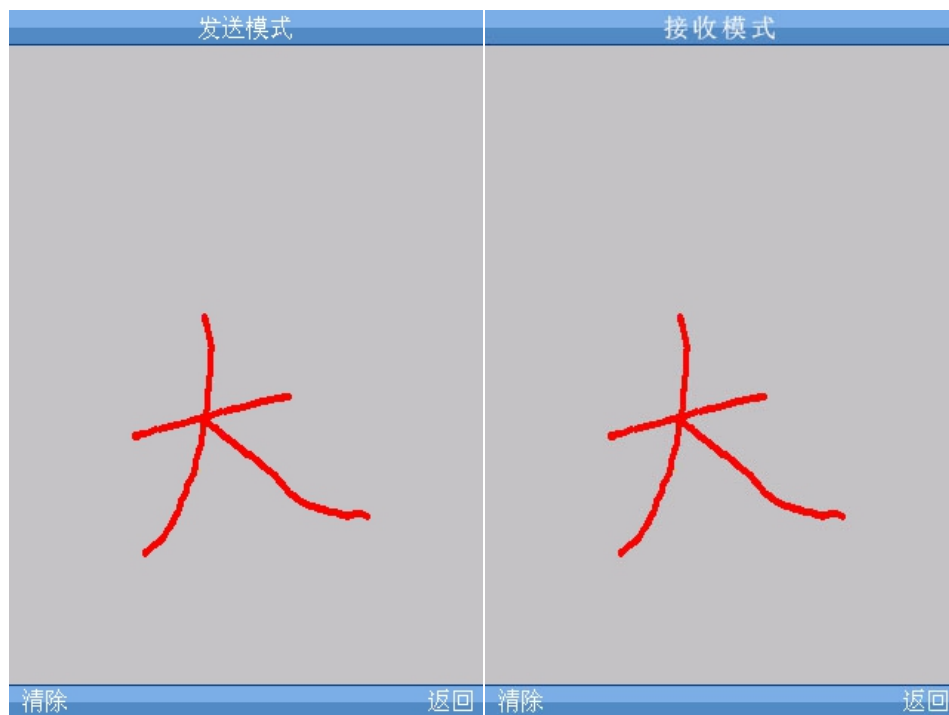
该功能用来实现两个开发板之间的无线数据传输，在开发板 A 输入的内容，会在开发板 B 上完整的“复制”一份，该功能需要 2 个开发板和 2 个普中 PZ-NRF24L01 无线模块。

点击主界面的飞书图标，显示界面如下：



根据上图的提示窗口，我们可以选择发送或接收模式，注意：当开发板 A 选择了发送模式，那么开发板 B 就要选择接收模式，反之亦然。

在本开发板 A 手写输入一些内容，就可以看到在另外一个开发板 B 也出现了同样的内容，如下图所示：



可以点击屏幕右下角“返回”按钮，返回主界面。

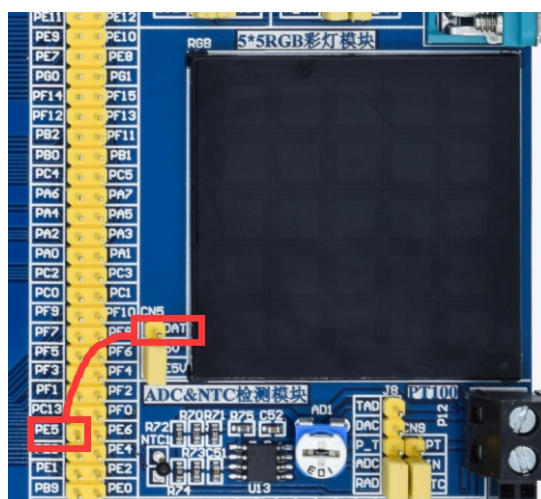
1.2.15 电话

预留，需要使用普中 PZ-SIM800C GSM/GPRS 模块。

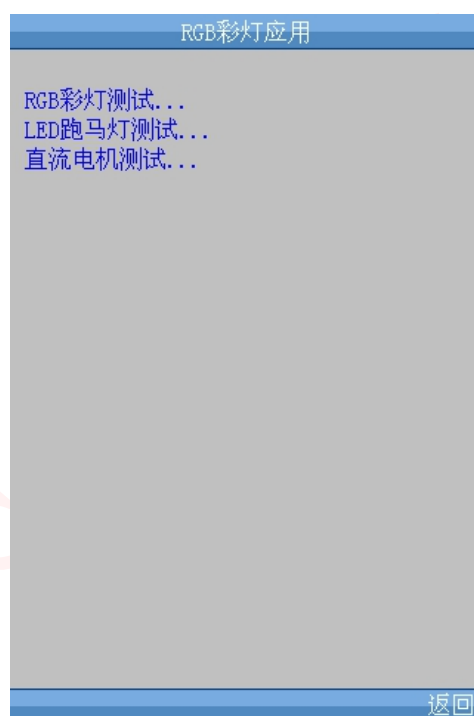
1.2.16 RGB 彩灯

(1) RGB 彩灯测试

我们需要提前准备好一根杜邦线，将 5*5RGB 彩灯模块旁的 CN5 端子上 DAT 脚与 STM32 的 PE5 脚连接。如下所示：



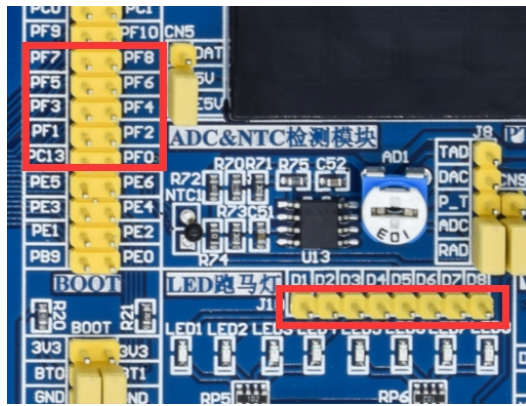
然后点击主界面“RGB 彩灯”图标，显示界面如下：



首先 5*5RGB 彩灯模块依次按照红色、绿色、蓝色全显。然后按照红、绿、蓝、白、黄色循环显示 0-F 字符。实验中选取的颜色种类不多，大家可以选取更多颜色显示，还可以根据例程提供好的 API 函数设计非常漂亮的动画都是可以的。

(2) LED 跑马灯测试

需要提前准备好 8 根杜邦线，将 LED 跑马灯模块的 J10 端子 D1-D8 脚按照顺序与 STM32 的 PF0-PF7 脚连接。如下所示：



D1-->PF0

D2-->PF1

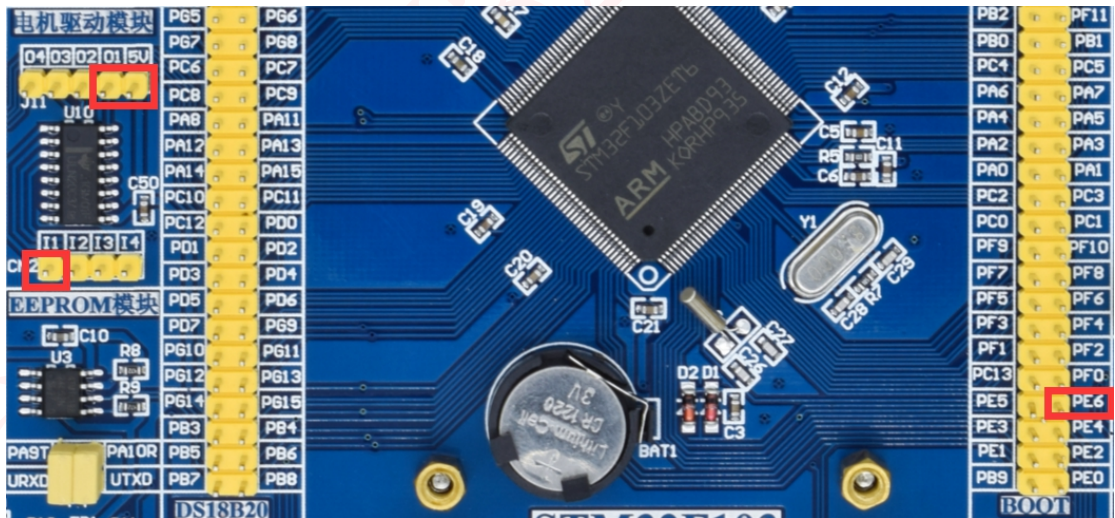
...

D8-->PF7

LED 跑马灯会以左右滚动和聚拢扩散 2 种显示效果显示。

(3) 直流电机测试

需要提前准备好 3 根杜邦线，将电机驱动模块的输入端子 CN2 的 I1 脚与 STM32 的 PE6 脚连接。如下所示：



然后使用两根杜邦线将直流电机的两个脚连接到电机驱动模块输出端子 J11 的 5V、01 脚连接。

直流电机旋转。